

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PMR3220 - Projeto de Mecanismos

Prof. Dr. Ricardo Cury Ibrahim
Prof. Dr. Tarcisio Antonio Hess Coelho

Grupo C

André Neme Benedetti - NUSP
André Tsukassa Nishimoto - NUSP
Felipe Wassmer Magina - NUSP
Júlio Cesar de Andrade Oliveira - NUSP
Lucas Sung Il Hong - NUSP
Matheus Moreira de Sousa - NUSP
Matheus Paixão de Sousa - NUSP
Pedro Henrique Brasileiro de Jesus - NUSP

Relatório Parcial

Prótese e órtese de membro inferior



São Paulo, 7 de outubro de 2026

Lista de Figuras

1	Diagrama cinemático do enunciado: pivôs C e L na coxa e Q e N na perna.	5
2	Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).	8
3	Geometria adotada para a representação do membro inferior.	12
4	Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.	13
5	Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software <i>Tracker</i> .	14
6	Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé; linha: segmento JP).	16
7	Esquerda: quadrilátero sintetizado nas quatro posições medidas (tracejado: acoplador QN) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo e posições medidas.	18
8	Ângulo de transmissão em função da flexão (linhas verticais: posições medidas).	18
9	Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%).	20

Lista de Tabelas

1	Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm). $\star$: posição de precisão; $\circ$: posição de verificação; $\dagger$: quadro não utilizado na síntese. $\overline{JP}$: comprimento medido entre os pontos J e P	15
2	Combinações de posições de precisão testadas.	16
3	Síntese pela díade padrão: dados, escolhas livres e solução (mm e graus). .	17
4	Pivôs e comprimentos do quadrilátero sintetizado (mm).	17
5	Coordenadas dos pontos obtidas pelo <i>Tracker</i>	21

Sumário

1	Introdução	5
2	Objetivos	5
3	Fundamentação teórica	6
3.1	Notação	6
3.2	Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado	7
3.3	Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)	8
3.4	Síntese dimensional analítica: três posições de precisão	9
3.5	Pose de um corpo rígido a partir de dois pontos	10
4	Parte I – Metodologia	11
4.1	Definição da geometria do mecanismo	11
4.2	Aquisição experimental do movimento	13
4.3	Processamento dos dados e posições de precisão	14
4.4	Determinação das escolhas livres	16
5	Parte I – Resultados da síntese	17
5.1	Mecanismo sintetizado	17
5.2	Discussão	19
5.3	Maquete	19
6	Conclusões	19
7	Materiais e anexos	21
7.1	Dados experimentais obtidos pelo <i>Tracker</i>	21
7.2	Programas	23
	Referências	24

1 Introdução

O movimento do membro inferior humano resulta da interação entre diferentes segmentos e articulações, sendo o joelho particularmente importante para a mobilidade entre a coxa e a perna. Entretanto, seu movimento relativo não pode ser rigorosamente representado por uma simples junta de revolução: no plano sagital, os côndilos femorais rolam e deslizam sobre o platô tibial, de modo que o centro instantâneo de rotação (CIR) descreve uma trajetória – a *centroide* – em vez de permanecer fixo (MENSCHIK, 1974; O’CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Desde Menschik (1974), essa cinemática é modelada por um quadrilátero articulado cruzado, formado pelas fibras isométricas dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) e pelos segmentos ósseos que unem suas inserções (O’CONNOR et al., 1989; ZAVATSKY; O’CONNOR, 1992).

Nesse contexto, o projeto de próteses e órteses constitui uma aplicação relevante da teoria de mecanismos, permitindo reproduzir ou auxiliar movimentos do membro inferior em situações de amputação ou de comprometimento da capacidade motora – por exemplo, após um acidente grave, um acidente vascular cerebral (AVC) ou uma lesão por esforço intenso. Este trabalho aborda a aplicação de mecanismos articulados a esses problemas em duas partes, propostas no enunciado da disciplina (Figura 1):

Este documento trata da primeira parte do trabalho: a síntese dimensional de um quadrilátero articulado plano cujo acoplador (conjunto perna-pé artificial) reproduza o movimento relativo entre a perna e a coxa, medido experimentalmente em um integrante do grupo, e a construção de uma maquete para avaliar qualitativamente o funcionamento (Figura 1).

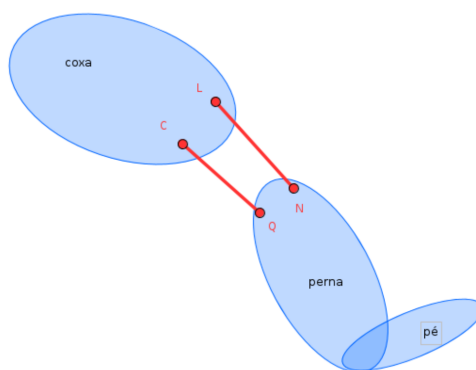


Figura 1: Diagrama cinemático do enunciado: pivôs C e L na coxa e Q e N na perna.

2 Objetivos

- Desenvolver a síntese dimensional de um mecanismo quadrilátero articulado, capaz de reproduzir de forma aproximada o movimento relativo entre a coxa e o conjunto

perna-pé de uma prótese de membro inferior.

- Determinar as dimensões e as posições das articulações do mecanismo, utilizando como referência as posições do membro inferior obtidas experimentalmente.
- Construir uma maquete que permita avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo sintetizado.

Em todas as deduções, os passos intermediários são mostrados, de modo que os resultados possam ser reproduzidos à mão. Os cálculos foram implementados em Python (NumPy e Matplotlib), e os valores numéricos citados no texto são lidos automaticamente dos resultados (Seção 7).

3 Fundamentação teórica

3.1 Notação

A modelagem cinemática segue o *método matricial* adotado na disciplina, baseado em transformações homogêneas. A cada elo i associa-se uma base (sistema de referência) $O_i X_i Y_i Z_i$, de versores $\mathbf{i}_i, \mathbf{j}_i, \mathbf{k}_i$; a base 0 é fixa. As convenções são:

- ${}^A \mathbf{r}_P$: vetor posição do ponto P escrito na base A (o sobrescrito à esquerda indica a base);
- $[{}^A R_B] = [{}^A \mathbf{i}_B, {}^A \mathbf{j}_B, {}^A \mathbf{k}_B]$: matriz de rotação cujas colunas são os versores da base B escritos na base A , com $[{}^B R_A] = [{}^A R_B]^{-1} = [{}^A R_B]^T$;
- rotação simples de ângulo γ em torno do eixo z_B (movimento plano):

$$[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z_B) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} \mathbf{i}_B &= \cos \gamma \mathbf{i}_A + \sin \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{j}_B &= -\sin \gamma \mathbf{i}_A + \cos \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{k}_B &= \mathbf{k}_A; \end{aligned} \quad (3.1)$$

no plano, usa-se apenas o bloco 2×2 superior;

- mudança de base de um ponto: ${}^A \mathbf{r}_P = [{}^A R_B] {}^B \mathbf{r}_P + {}^A \mathbf{r}_{OB}$, ou, na forma homogênea,

$$\begin{bmatrix} {}^A \mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A T_B \begin{bmatrix} {}^B \mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^A T_B = \left[\begin{array}{c|c} [{}^A R_B] & {}^A \mathbf{r}_{OB} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad (3.2)$$

e, para uma cadeia de elos, ${}^0 T_n = {}^0 T_1 {}^1 T_2 \cdots {}^{n-1} T_n$;

- abreviações: $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j)$, $s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j)$; o ângulo θ_i da junta i é medido do eixo X_{i-1} ao eixo X_i (ângulo *relativo*), positivo no sentido anti-horário;

- produto vetorial na forma matricial: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b}$, com $\tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$.

3.2 Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado

A escolha do tipo de mecanismo parte da mobilidade desejada. O movimento relativo perna-coxa no plano sagital é comandado por uma única variável (a flexão do joelho), de modo que o mecanismo deve ter um grau de liberdade, $M = 1$. Pelo critério de Grübler para mecanismos planos,

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2, \quad (3.3)$$

em que n é o número de elos (incluindo o fixo), j_1 o de juntas de um grau de liberdade (revolução ou prismática) e j_2 o de juntas de dois graus de liberdade. Usando apenas juntas de revolução ($j_2 = 0$), $M = 1$ exige $3n - 2j_1 = 4$. A menor solução com $n > 2$ é $n = 4$, $j_1 = 4$:

$$M = 3(4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1, \quad (3.4)$$

ou seja, o *quadrilátero articulado*. A alternativa $n = 2$, $j_1 = 1$ (uma única junta de revolução) também tem $M = 1$, mas impõe à perna um centro de rotação fixo, o que não reproduz o movimento do joelho (Seção 4.3). A solução seguinte, $n = 6$ e $j_1 = 7$, levaria a mecanismos de seis barras, mais complexos que o necessário.

No joelho protético (Figura 1) o elo fixo é a coxa (pivôs C e L), as manivelas/balancins são CQ e LN , e o *acoplador* é a perna (pivôs Q e N), ao qual se fixa rigidamente o pé. Como o acoplador executa um movimento plano geral, seu CIR relativo à coxa – o polo I_{13} – é, pelo teorema de Aronhold–Kennedy, a intersecção das retas CQ e LN e se desloca à medida que o joelho flexiona, tal como no joelho natural (NORTON, 2010; RADCLIFFE, 1994). Joelhos protéticos de quatro barras exploram essa propriedade: com o CIR alto e posterior na extensão, obtém-se estabilidade voluntária na fase de apoio; com o CIR migrando na flexão, obtém-se encurtamento aparente da perna na fase de balanço (RADCLIFFE, 1994).

A condição de Grashof classifica o tipo de movimento possível. Sendo s e l os comprimentos do menor e do maior elo e p, q os demais,

$$s + l \leq p + q \implies \text{pelo menos um elo dá voltas completas.} \quad (3.5)$$

Na prótese, a flexão útil está limitada a cerca de 120° ; logo, um mecanismo não Grashof (triplo balancim) é aceitável, desde que nenhuma configuração de ponto morto ocorra

dentro dessa faixa. A qualidade da transmissão de forças é avaliada pelo ângulo de transmissão μ – ângulo agudo entre o acoplador e o balancim de saída –, recomendando-se $\mu \geq 30^\circ$ (NORTON, 2010).

3.3 Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)

A Figura 2 mostra as bases adotadas, seguindo a convenção da Seção 3.1. A base 0 (fixa) está presa à coxa, com origem no centro do joelho em extensão, X_0 para a frente (anterior) e Y_0 para cima (proximal). As bases 1, 2 e 3 estão presas, respectivamente, ao elo CQ (origem em C , X_1 ao longo de CQ), ao acoplador (origem em Q , X_2 ao longo de QN) e ao elo LN (origem em L , X_3 ao longo de LN). A base 4 também está presa à perna, com origem no ponto de referência do joelho e Y_4 ao longo do eixo da perna (é a base em que se fazem as medições). Os comprimentos são $\ell_0 = \overline{CL}$, $\ell_1 = \overline{CQ}$, $\ell_2 = \overline{QN}$ e $\ell_3 = \overline{LN}$.

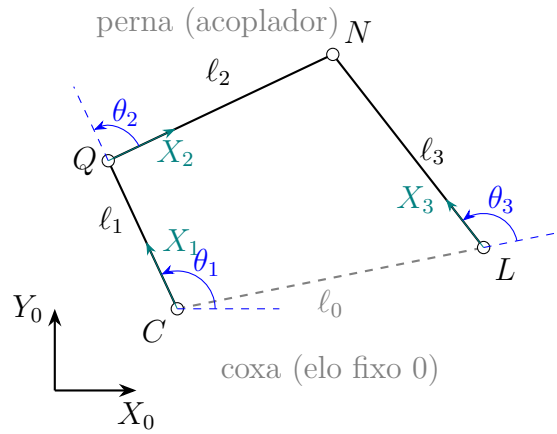


Figura 2: Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).

As transformações homogêneas (3.2) de cada elo são

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0x_C \\ s_1 & c_1 & 0y_C \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & \ell_1 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^0T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0x_L \\ s_3 & c_3 & 0y_L \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (3.6)$$

com ${}^2\mathbf{r}_N = [\ell_2 \ 0]^\top$ e ${}^3\mathbf{r}_N = [\ell_3 \ 0]^\top$. O ponto N pertence simultaneamente ao ramo 0–1–2 e ao ramo 0–3 da cadeia. Pelo ramo 0–1–2, multiplica-se primeiro o ponto pela matriz mais à direita:

$${}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_2 c_2 + \ell_1 \\ \ell_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^0T_1 \begin{bmatrix} \ell_2 c_2 + \ell_1 \\ \ell_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2(c_1 c_2 - s_1 s_2) \\ 0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2(s_1 c_2 + c_1 s_2) \\ 1 \end{bmatrix},$$

e as identidades $c_1c_2 - s_1s_2 = c_{12}$ e $s_1c_2 + c_1s_2 = s_{12}$ simplificam o resultado. Igualando ao ramo 0–3, obtém-se a *equação de fechamento*

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_3 \begin{bmatrix} {}^3\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1c_1 + \ell_2c_{12} \\ {}^0y_C + \ell_1s_1 + \ell_2s_{12} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_L + \ell_3c_3 \\ {}^0y_L + \ell_3s_3 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (3.7)$$

Na prótese, a variável de entrada é a orientação da perna, $\psi = \theta_1 + \theta_2$ (ângulo de X_2 em relação a X_0), e as incógnitas são $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_3]^\top$. Passando todos os termos de (3.7) para um lado, com $c_{12} = \cos \psi$ e $s_{12} = \sin \psi$ conhecidos,

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1c_1 + \ell_2 \cos \psi - {}^0x_L - \ell_3c_3 \\ {}^0y_C + \ell_1s_1 + \ell_2 \sin \psi - {}^0y_L - \ell_3s_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

cujas derivadas parciais em relação a θ_1 e θ_3 formam a matriz jacobiana. A solução é obtida pelo método de Newton–Raphson,

$$\mathbf{q}^{(i+1)} = \mathbf{q}^{(i)} - [J]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{q}^{(i)}), \quad [J] = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -\ell_1s_1 & \ell_3s_3 \\ \ell_1c_1 & -\ell_3c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.8)$$

partindo da solução do passo anterior, o que mantém o mecanismo no mesmo ramo de montagem. Como $\det[J] = \ell_1\ell_3 \sin(\theta_1 - \theta_3)$, a matriz é singular quando $CQ \parallel LN$ (polo no infinito). Uma vez conhecidos θ_1 e θ_3 , o polo I_{13} (CIR da perna em relação à coxa) é a intersecção dos eixos X_1 e X_3 ,

$${}^0\mathbf{r}_I = {}^0\mathbf{r}_C + \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{r}_L + \kappa \begin{bmatrix} c_3 \\ s_3 \end{bmatrix}, \quad (3.9)$$

e o ângulo de transmissão é o ângulo agudo entre X_2 e X_3 , $\mu = |\psi - \theta_3|$ (reduzido a $[0, 90^\circ]$).

3.4 Síntese dimensional analítica: três posições de precisão

O problema é de *geração de movimento*: o acoplador (perna) deve ocupar três poses prescritas, as *posições de precisão* $j = 1, 2, 3$. Cada pose é dada, em relação à posição 1, pela rotação α_j da perna e pelo deslocamento δ_j de um ponto de referência dela (a origem O_4 da base da perna):

$${}^0T_4^{(j)} = \left[\begin{array}{c|c} \text{Rot}(\alpha_j, z_4) & {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad \delta_j = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)}. \quad (3.10)$$

1º passo – equação da díade padrão. O quadrilátero é sintetizado como duas díades, $CQ-QO_4$ e $LN-NO_4$ (Figura 2). Na díade da esquerda, seja $\mathbf{W} = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_C$ o vetor da manivela e $\mathbf{Z} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)}$ o vetor do lado do acoplador, ambos na posição 1. Representando vetores planos por números complexos ($\mathbf{v} = v_x + i v_y$), uma rotação de ângulo γ é a multiplicação por $e^{i\gamma} = \cos \gamma + i \sin \gamma$ – o equivalente complexo de $\text{Rot}(\gamma, z)$. Da posição 1 para a posição j , a manivela gira de β_j e o acoplador gira de α_j ; como o pivô C é fixo, o fechamento do circuito $C \rightarrow Q \rightarrow O_4$ nas duas posições fornece

$$\mathbf{W}(e^{i\beta_j} - 1) + \mathbf{Z}(e^{i\alpha_j} - 1) = \boldsymbol{\delta}_j, \quad j = 2, 3. \quad (3.11)$$

São duas equações complexas (quatro escalares) com seis incógnitas escalares: as duas componentes de $\mathbf{W}$, as duas de $\mathbf{Z}$, β_2 e β_3 . Há, portanto, *duas escolhas livres* por díade; adotam-se β_2 e β_3 .

2º passo – solução pela regra de Cramer. Escolhidos β_2 e β_3 , o sistema (3.11) é linear em $\mathbf{W}$ e $\mathbf{Z}$:

$$\begin{bmatrix} e^{i\beta_2} - 1 & e^{i\alpha_2} - 1 \\ e^{i\beta_3} - 1 & e^{i\alpha_3} - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{W} \\ \mathbf{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta}_2 \\ \boldsymbol{\delta}_3 \end{bmatrix}, \quad (3.12)$$

e, com $\Delta = (e^{i\beta_2} - 1)(e^{i\alpha_3} - 1) - (e^{i\alpha_2} - 1)(e^{i\beta_3} - 1)$,

$$\mathbf{W} = \frac{\boldsymbol{\delta}_2 (e^{i\alpha_3} - 1) - \boldsymbol{\delta}_3 (e^{i\alpha_2} - 1)}{\Delta}, \quad \mathbf{Z} = \frac{(e^{i\beta_2} - 1) \boldsymbol{\delta}_3 - (e^{i\beta_3} - 1) \boldsymbol{\delta}_2}{\Delta}. \quad (3.13)$$

3º passo – pivôs e comprimentos. Os pivôs da díade na posição 1 são

$${}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - \mathbf{Z}, \quad {}^0\mathbf{r}_C = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - \mathbf{W}, \quad \ell_1 = |\mathbf{W}|, \quad (3.14)$$

e o pivô móvel na base da perna é ${}^4\mathbf{r}_Q = [{}^0R_4]^{(1)\top} ({}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)})$. A díade da direita é obtida da mesma forma, com escolhas livres γ_2 e γ_3 (rotações do balancim LN), vetores $\mathbf{U} = {}^0\mathbf{r}_N^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_L$ e $\mathbf{S} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_N^{(1)}$, e $\ell_3 = |\mathbf{U}|$. Os demais comprimentos são $\ell_0 = |{}^0\mathbf{r}_L - {}^0\mathbf{r}_C|$ (elo fixo) e $\ell_2 = |\mathbf{Z} - \mathbf{S}|$ (acoplador).

4º passo – escolhas livres. Cada par (β_2, β_3) gera uma díade que passa exatamente pelas três posições de precisão. As escolhas livres são usadas para satisfazer os requisitos de projeto – pivôs no volume do joelho, comprimentos razoáveis e bom ângulo de transmissão – e para aproximar posições medidas adicionais (Seção 4.4).

3.5 Pose de um corpo rígido a partir de dois pontos

No plano, a pose de um corpo rígido fica determinada por dois de seus pontos. Sejam J e P dois pontos da perna, com coordenadas ${}^0\mathbf{r}_J^{(j)}$ e ${}^0\mathbf{r}_P^{(j)}$ medidas na base da coxa no

quadro j , e ${}^4\mathbf{r}_J$ as coordenadas de J na base 4 da perna.

1º passo – orientação. O ângulo do segmento JP em relação a X_0 é

$$\beta_{JP}^{(j)} = \text{atan2} \left({}^0y_P^{(j)} - {}^0y_J^{(j)}, {}^0x_P^{(j)} - {}^0x_J^{(j)} \right), \quad (3.15)$$

e a rotação da perna entre o quadro de referência r (em que a base 4 coincide com a base 0) e o quadro j é $\alpha_j = \beta_{JP}^{(j)} - \beta_{JP}^{(r)}$, ou seja, $[{}^0R_4]^{(j)} = \text{Rot}(\alpha_j, z_4)$.

2º passo – posição da origem. Da mudança de base ${}^0\mathbf{r}_J^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_J + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ (Equação (3.2)),

$${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = {}^0\mathbf{r}_J^{(j)} - \text{Rot}(\alpha_j, z_4) {}^4\mathbf{r}_J. \quad (3.16)$$

Com $[{}^0R_4]^{(j)}$ e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$, a transformação ${}^0T_4^{(j)}$ fica determinada, e a posição de qualquer ponto da perna segue de $[{}^0\mathbf{r}_X; 1] = {}^0T_4^{(j)} [{}^4\mathbf{r}_X; 1]$. Como o corpo é tratado como rígido, a variação do comprimento medido $\overline{JP}$ entre os quadros indica a incerteza das medições.

4 Parte I – Metodologia

4.1 Definição da geometria do mecanismo

Inicialmente, foi definida uma representação geométrica simplificada do membro inferior humano, buscando preservar as principais características cinemáticas do movimento da coxa, da perna e do pé. A coxa, a perna e o pé foram considerados como elementos rígidos, representados pelas geometrias correspondentes às regiões do membro inferior. Para representar o movimento relativo entre a coxa e a perna na região do joelho, foi adotado um mecanismo quadrilátero articulado. A configuração adotada e a identificação dos pontos utilizados no modelo são apresentadas na Figura 3.

Na representação adotada, os pontos 1 e 2 estão localizados na região do quadril, enquanto os pontos 3 e 4 estão posicionados na extremidade inferior da coxa, próxima à região do joelho. Para a perna, os pontos 5 e 6 estão localizados imediatamente abaixo do joelho, enquanto os pontos 7 e 9 estão posicionados aproximadamente na região do tornozelo. O ponto 8 está localizado entre os pontos 7 e 9, contribuindo para a representação da conexão entre a perna e o pé. Por fim, os pontos 10 e 11 correspondem às extremidades inferiores da representação do pé.

A escolha de um mecanismo quadrilátero articulado para representar o movimento do joelho está relacionada à necessidade de reproduzir adequadamente o movimento relativo observado entre a coxa e a perna. Uma representação mais simples, na qual a coxa e a perna fossem consideradas elementos rígidos conectados diretamente por uma única junta de revolução, permitiria descrever apenas uma rotação da perna em torno de um centro

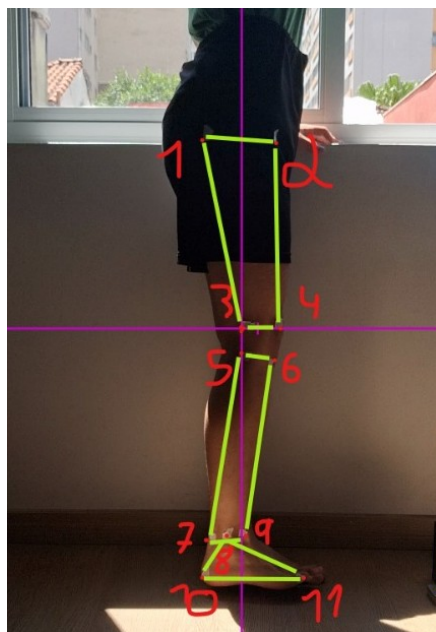


Figura 3: Geometria adotada para a representação do membro inferior.

fixo. Nesse caso, os pontos pertencentes à perna descreveriam trajetórias circulares em relação à coxa, o que constitui uma aproximação limitada do movimento do joelho.

O emprego de um quadrilátero articulado permite obter o movimento relativo entre a coxa e a perna a partir da combinação das rotações de seus diferentes elos. Dessa forma, o centro instantâneo do movimento relativo entre os segmentos (o polo I_{13} da Seção 3.3) pode variar durante a movimentação, permitindo reproduzir trajetórias mais complexas do que aquelas obtidas por uma única junta de revolução. Essa característica é particularmente relevante para o problema proposto, uma vez que o movimento relativo entre a coxa e a perna não pode ser rigorosamente representado apenas por uma junta de rotação.

A representação do pé por meio de uma geometria triangular foi adotada de maneira análoga, buscando preservar sua extensão e sua orientação em relação à perna. Uma representação por um único elemento rígido poderia descrever apenas a distância entre dois pontos, sem representar simultaneamente diferentes pontos de referência associados ao pé. A geometria triangular fornece, portanto, uma representação rígida simplificada da região, possibilitando acompanhar sua posição e orientação durante o movimento.

Embora os pontos utilizados na aquisição experimental tenham sido definidos próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica, a localização das articulações do mecanismo não está necessariamente restrita a esses pontos experimentais. Articulações localizadas no interior das regiões correspondentes à coxa e à perna também podem ser consideradas durante a síntese, desde que sejam compatíveis com a geometria e com o movimento desejado.

4.2 Aquisição experimental do movimento

Após a definição da geometria, foram realizadas medições experimentais com o objetivo de obter as posições dos pontos de interesse ao longo do movimento do membro inferior. Para isso, um integrante do grupo realizou o movimento com a própria perna, e foi registrada uma sequência de vídeo com o membro observado lateralmente.

Foram consideradas três configurações principais para caracterizar o movimento. A configuração inicial corresponde à posição em pé, na qual a coxa, a perna e o pé se encontram aproximadamente alinhados. A configuração intermediária corresponde a uma flexão da perna de aproximadamente 90° em relação à coxa, mantendo-se a posição da coxa. Por fim, a configuração final corresponde à condição de maior flexão observada durante o experimento, na qual a perna se aproxima da coxa. A sequência de configurações observada durante o movimento é apresentada na Figura 4.

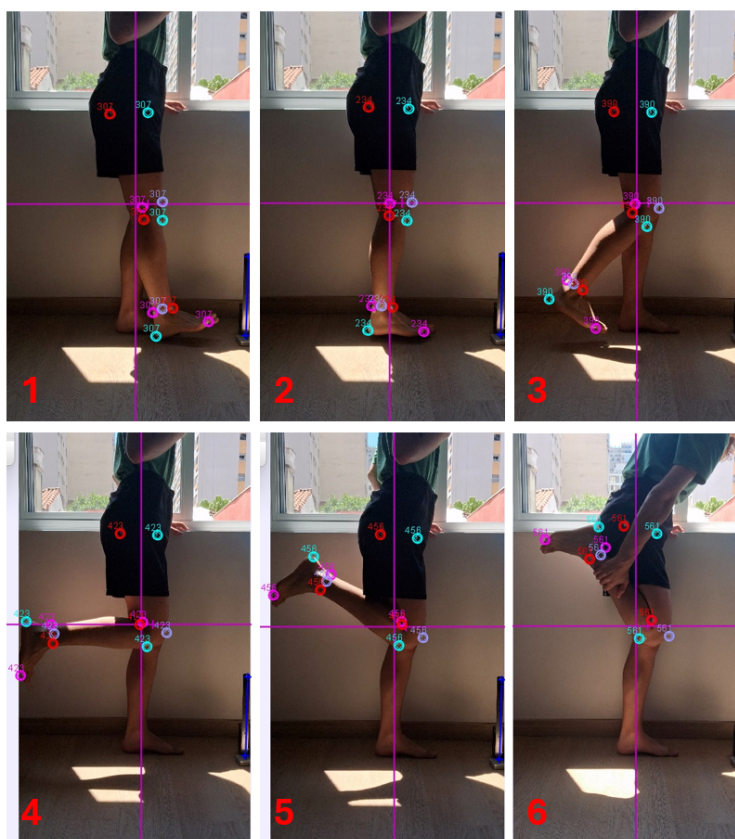


Figura 4: Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.

Para o processamento do vídeo foi empregado o software *Tracker* (BROWN, 2024), que permite acompanhar a posição de pontos específicos ao longo dos diferentes *frames* de uma gravação. Foram definidos pontos de referência próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica da coxa, da perna e do pé. Esses pontos foram identificados e acompanhados individualmente ao longo do movimento, permitindo obter suas coordenadas no plano da imagem em função do tempo. A numeração dos pontos

utilizada no rastreamento corresponde à geometria apresentada anteriormente (Figura 3).

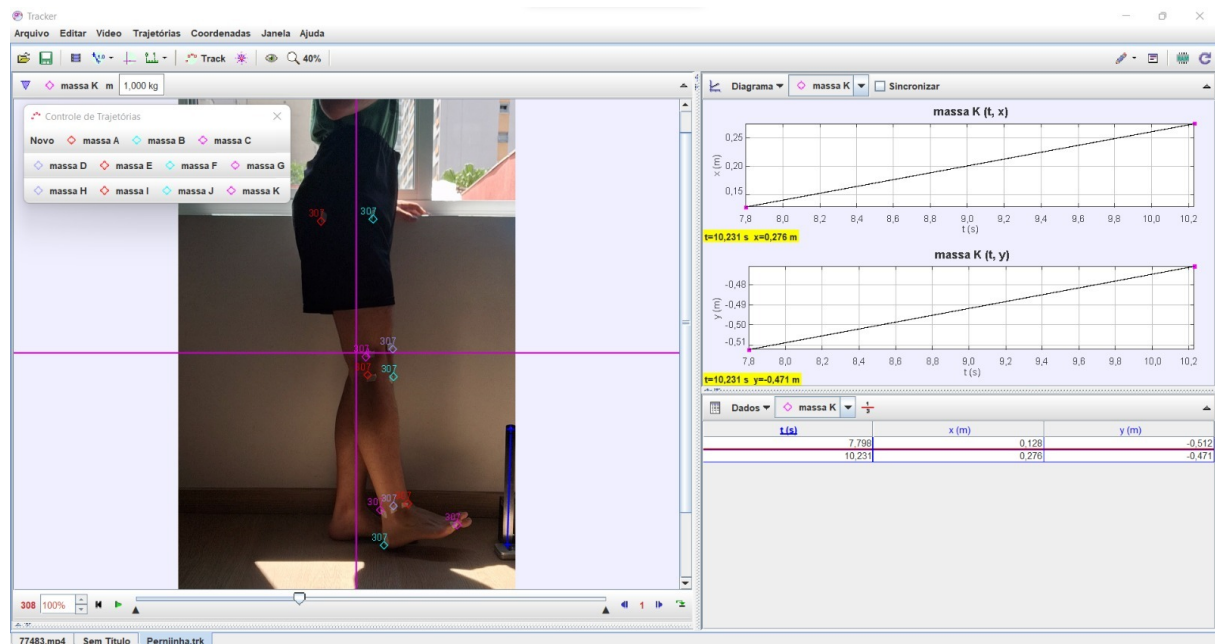


Figura 5: Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software *Tracker*.

A partir do rastreamento, o *Tracker* forneceu as coordenadas x e y dos pontos acompanhados para os diferentes instantes analisados. Os valores obtidos correspondem, portanto, às posições dos pontos no plano da imagem (base *im*, com a escala calibrada em metros), e não diretamente aos comprimentos dos elos do mecanismo. O software também permitiu visualizar graficamente a evolução temporal dessas coordenadas.

A planilha de dados obtida a partir do rastreamento contém as coordenadas dos onze pontos para os *frames* 234, 307, 390, 423, 456 e 561 (Tabela 5, na Seção 7). Para a análise do movimento, foram selecionados os *frames* 307, 390, 423 e 456. O *frame* 234 foi utilizado como referência durante a identificação e numeração dos pontos, enquanto o *frame* 561 foi desconsiderado, pois corresponde a uma etapa do movimento em que houve auxílio manual para conduzir a perna.

4.3 Processamento dos dados e posições de precisão

As coordenadas do *Tracker* estão na base da imagem. O que interessa ao quadrilátero do joelho é apenas o movimento *relativo* entre a coxa e a perna; por isso, o movimento angular do quadril (a rotação da coxa em relação ao tronco, que também ocorre levemente durante o experimento) foi desconsiderado, e a coxa foi tratada como o elo fixo do mecanismo. Os dados foram processados em três passos.

1º passo – base da coxa em cada quadro. A base 0 tem origem no ponto médio dos marcadores 3 e 4 (extremidade distal da coxa, junto ao joelho) e eixos paralelos aos

da imagem: X_0 horizontal, para a frente, e Y_0 vertical, para cima. Como a rotação do quadril é desconsiderada, ${}^{im}R_0 = \text{Rot}(0, z_0) = I$, e a base da coxa apenas acompanha a translação da região do joelho entre os quadros:

$${}^{im}T_0 = \left[\begin{array}{c|c} I & \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4) \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad {}^0\mathbf{r}_k = {}^{im}\mathbf{r}_k - \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4). \quad (4.1)$$

Os marcadores 1 e 2 (quadril) não entram na síntese da Parte I. Para referência, se a rotação da coxa fosse descontada (eixo definido pelos pontos médios 1–2 e 3–4), as flexões mudariam de cerca de 5° , porque a coxa girou apenas alguns graus durante o experimento.

2º passo – pose da perna. A base 4 é presa à perna e coincide com a base 0 no quadro 307 (membro estendido). A perna é tratada como corpo rígido definido por dois pontos (Seção 3.5): J , ponto médio dos marcadores 5 e 6 (logo abaixo do joelho), e P , marcador 8 (conexão perna–pé, tornozelo). Assim, ${}^4\mathbf{r}_J = {}^0\mathbf{r}_J^{(307)} = [2,7 \quad -62,2]^\top$ mm e ${}^4\mathbf{r}_P = [39,6 \quad -419,0]^\top$ mm, e em cada quadro obtêm-se α_j e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$. A flexão do joelho é $\varphi_j = -\alpha_j$.

3º passo – tornozelo. A posição do tornozelo segundo o modelo rígido é $[{}^0\mathbf{r}_P; 1] = {}^0T_4^{(j)}[{}^4\mathbf{r}_P; 1]$; é essa posição que será comparada com a gerada pelo mecanismo.

Tabela 1: Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm). $\star$: posição de precisão; $\circ$: posição de verificação; $\dagger$: quadro não utilizado na síntese. $\overline{JP}$: comprimento medido entre os pontos J e P .

Quadro	φ ($^\circ$)	${}^0x_{O_4}$	${}^0y_{O_4}$	0x_P	0y_P	$\overline{JP}$
234 $\dagger$	15,4	2,1	1,4	-70,7	-413,1	359
307 $\star$	0,0	0,0	0,0	39,6	-419,0	359
390 $\star$	51,7	17,3	-12,9	-287,1	-303,5	367
423 $\circ$	97,2	16,7	-37,2	-404,0	-24,3	356
456 $\star$	131,9	2,0	-59,9	-336,3	190,5	361
561 $\dagger$	155,1	-30,4	-60,4	-242,5	303,1	345

Os quadros selecionados correspondem a flexões de 0,0, 51,7, 97,2 e 131,9° (Tabela 1 e Figura 6), próximas das configurações inicial (0°), intermediárias (45° e 90°) e de máxima flexão. O comprimento $\overline{JP}$ varia entre 356 e 367 mm (cerca de 3%), o que mede a incerteza da marcação manual e dos artefatos de pele. Nota-se também que a origem O_4 se desloca cerca de 60 mm durante o movimento: esse é justamente o efeito que uma junta de revolução simples não reproduz e que motiva o uso do quadrilátero.

Escolha das posições de precisão. Dispondo de quatro posições medidas, três são usadas como posições de precisão na síntese e a quarta é usada para verificação. Foram

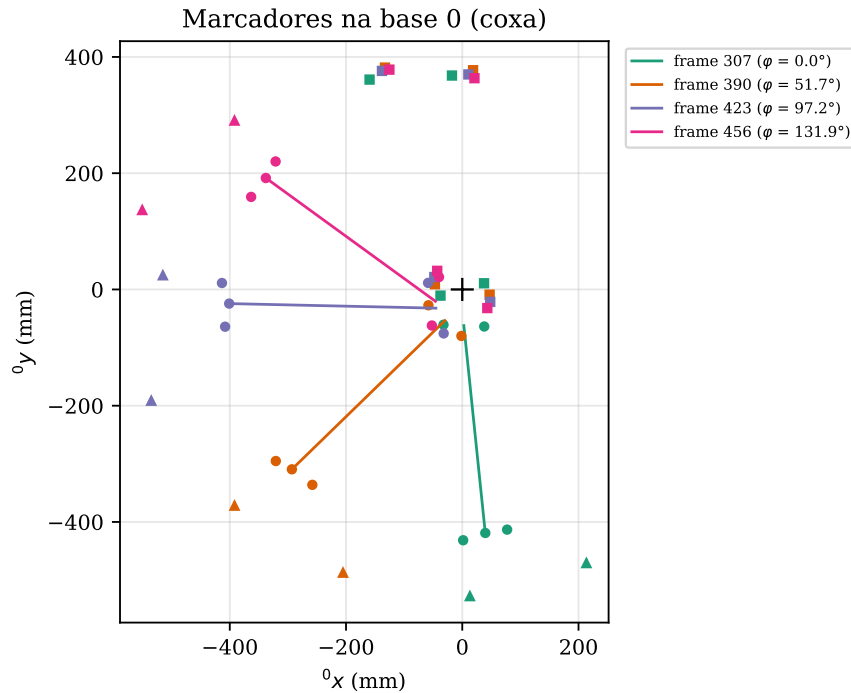


Figura 6: Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé; linha: segmento JP).

testadas as três combinações que incluem a extensão completa (Tabela 2); adotou-se a de melhor desempenho segundo o critério da Seção 4.4: quadros 307, 390 e 456 como posições de precisão e o quadro 423 ($\varphi = 97,2^\circ$) como verificação.

Tabela 2: Combinações de posições de precisão testadas.

Precisão (quadros)	Verificação	Erro na verificação (mm)	$\mu_{\min}$ ($^\circ$)
307, 390, 456	423	0,93	38,6
307, 423, 456	390	0,43	35,4
307, 390, 423	456	0,99	32,2

4.4 Determinação das escolhas livres

Cada díade tem duas escolhas livres (Seção 3.4), (β_2, β_3) para CQ e (γ_2, γ_3) para LN . Elas foram determinadas por varredura, em quatro passos:

1. para cada díade, β_2 e β_3 percorrem de -180° a 180° em passos de 4° ; para cada par, $\mathbf{W}$ e $\mathbf{Z}$ são calculados pela Equação (3.13);
2. descartam-se as díades cujo pivô fixo cai fora da região do joelho ($|^0x| \leq 60$ mm, -40 mm $\leq ^0y \leq 60$ mm) ou cujo comprimento $|\mathbf{W}|$ não está entre 20 mm e 120 mm; as restantes são ordenadas pelo erro da díade na posição de verificação, $|\mathbf{r}_Q^{(v)} -$

${}^0\mathbf{r}_C| - |\mathbf{W}|$, que é nulo quando o pivô móvel também está sobre a circunferência de centro C nessa posição;

3. as 60 melhores díades são combinadas duas a duas; para cada par, o mecanismo é montado por Newton–Raphson (Equação (3.8)) de 0° até a flexão máxima medida, e descartam-se os que mudam de ramo, atingem ponto morto ou têm $\mu < 30^\circ$;
4. entre os mecanismos restantes, cujo erro no tornozelo na posição de verificação,

$$e_v = \left\| {}^0\mathbf{r}_P^{\text{mec}}(\varphi_v) - {}^0\mathbf{r}_P^{\text{med}}(\varphi_v) \right\|, \quad (4.2)$$

seja menor que 1 mm (bem abaixo da incerteza das medições), escolhe-se o de maior ângulo de transmissão mínimo; a varredura é então refinada com passo de $0,5^\circ$ em torno das escolhas encontradas.

5 Parte I – Resultados da síntese

5.1 Mecanismo sintetizado

A Tabela 3 apresenta os dados das posições de precisão, as escolhas livres adotadas e os vetores das díades obtidos pela Equação (3.13); a Tabela 4 apresenta os pivôs e os comprimentos resultantes.

Tabela 3: Síntese pela díade padrão: dados, escolhas livres e solução (mm e graus).

	Ângulos ($^\circ$)	Vetores (mm)
Dados (quadros 307, 390, 456)	$\alpha_2 = -51,7$ $\alpha_3 = -131,9$	$\boldsymbol{\delta}_2 = [17,3 \quad -12,9]^\text{T}$ $\boldsymbol{\delta}_3 = [2,0 \quad -59,9]^\text{T}$
Díade CQ (escolhas livres)	$\beta_2 = -44,0$ $\beta_3 = -104,0$	$\mathbf{W} = [33,5 \quad -55,5]^\text{T}$ $\mathbf{Z} = [-27,2 \quad 69,8]^\text{T}$
Díade LN (escolhas livres)	$\gamma_2 = 4,0$ $\gamma_3 = -40,0$	$\mathbf{U} = [21,7 \quad -1,6]^\text{T}$ $\mathbf{S} = [6,3 \quad 25,0]^\text{T}$

Tabela 4: Pivôs e comprimentos do quadrilátero sintetizado (mm).

Articulação	Elo	Coordenadas
C	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_C = [-6,3 \quad -14,4]^\text{T}$
L	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_L = [-28,0 \quad -23,3]^\text{T}$
Q	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_Q = [27,2 \quad -69,8]^\text{T}$
N	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_N = [-6,3 \quad -25,0]^\text{T}$
Comprimentos: $\ell_0 = \overline{CL} = 23,5$, $\ell_1 = \overline{CQ} = 64,8$, $\ell_2 = \overline{QN} = 56,0$, $\ell_3 = \overline{LN} = 21,8$		

Grashof. Com $s = 21,8$, $p = 23,5$, $q = 56,0$ e $l = 64,8$ mm, $s + l = 86,5 > p + q = 79,5$: o mecanismo não satisfaz a condição (3.5). A simulação de montagem confirma que ele percorre continuamente a faixa de 0° a $132,0^\circ$ sem atingir pontos mortos, com μ entre $38,6^\circ$ e $89,7^\circ$ (Figura 8).

Precisão. Nas três posições de precisão o erro é nulo (a menos da tolerância numérica), como esperado. Na posição de verificação (quadro 423, $\varphi = 97,2^\circ$), o erro no tornozelo é de 0,9 mm, muito inferior à incerteza das próprias medições (a variação de $\overline{JP}$ entre os quadros é de 356 a 367 mm). O mecanismo reproduz, portanto, o movimento medido dentro da incerteza experimental. A Figura 7 mostra o mecanismo nas quatro posições medidas, a centroide (trajetória do polo I_{13}) e a trajetória do tornozelo.

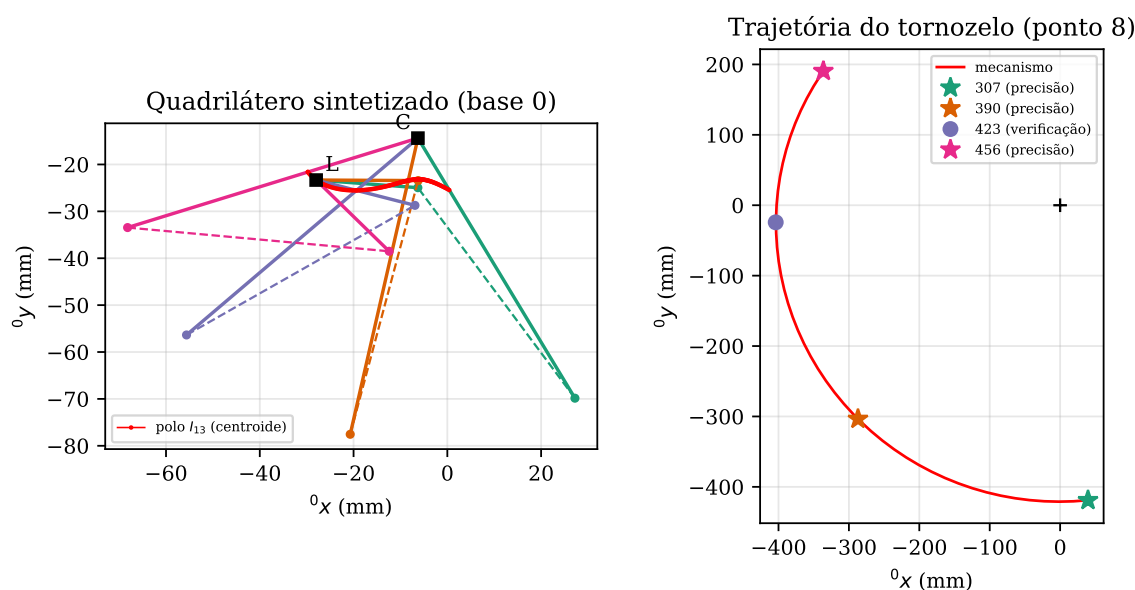


Figura 7: Esquerda: quadrilátero sintetizado nas quatro posições medidas (tracejado: acoplador QN) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo e posições medidas.

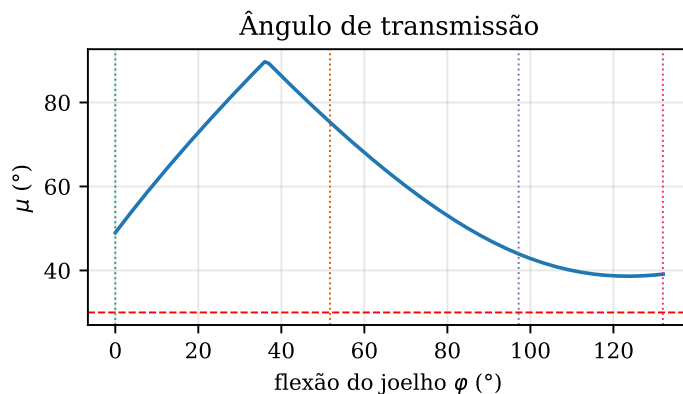


Figura 8: Ângulo de transmissão em função da flexão (linhas verticais: posições medidas).

5.2 Discussão

O ângulo de transmissão permanece acima de $38,6^\circ$ em toda a faixa, com folga em relação ao limite de 30° imposto na escolha das escolhas livres, de modo que a transmissão de forças é boa em todas as posições. Os pivôs fixos ficam na região da articulação do joelho e os móveis, na parte proximal da perna, com elos entre 21,8 e 64,8 mm. O polo parte de (0,4; -25,5) mm na extensão e migra posteriormente até (-29,7; -21,6) mm na flexão máxima, comportamento qualitativamente semelhante à centroide em “J” descrita por O'Connor et al. (1989). Como a incerteza das medições é de alguns milímetros, o refinamento natural do projeto é repetir a medição e usar outros quadros do vídeo como posições de verificação. Para uma prótese transfemoral real, recomenda-se ainda verificar a posição do polo em extensão em relação à linha trocânter–joelho–tornozelo, da qual depende a estabilidade voluntária na fase de apoio (RADCLIFFE, 1994).

5.3 Maquete

A maquete, em escala 1:1, permite avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo. O programa gera um gabarito em A4 (`figuras/p1_gabarito_maquete.pdf`, Figura 9) com a posição exata dos furos.

- **Material:** MDF ou acrílico de 3 mm (corte a laser) para as placas da coxa e da perna; os elos CQ e LN em acrílico de 3 mm ou alumínio em chapa de 2 mm.
- **Articulações:** parafusos M4 com arruelas de náilon e porcas autotravantes (ou rebites de repuxo de 4 mm), furos de 4,2 mm. Os elos CQ e LN devem ficar em planos diferentes (um de cada lado das placas) para que não colidam quando se cruzam.
- **Segmentos:** a placa da coxa prolonga-se até o quadril (cerca de 375 mm, comprimento medido) e a da perna até o tornozelo (ponto 8), com o pé triangular (pontos 8, 10 e 11) fixado rigidamente.

Ensaio qualitativos sugeridos: (1) verificar a faixa de movimento de 0° a $132,0^\circ$; (2) comparar lado a lado com o movimento filmado, fotografando a maquete nas mesmas flexões dos quadros da Tabela 1; (3) marcar o polo (intersecção de CQ e LN) com uma linha esticada e observar a migração da centroide; (4) aplicar carga vertical com o joelho estendido e observar a tendência de flexão.

6 Conclusões

- **Parte I:** as medições feitas com o *Tracker* foram escritas na base da coxa, desconsiderando o movimento angular do quadril, e a perna foi tratada como corpo rígido

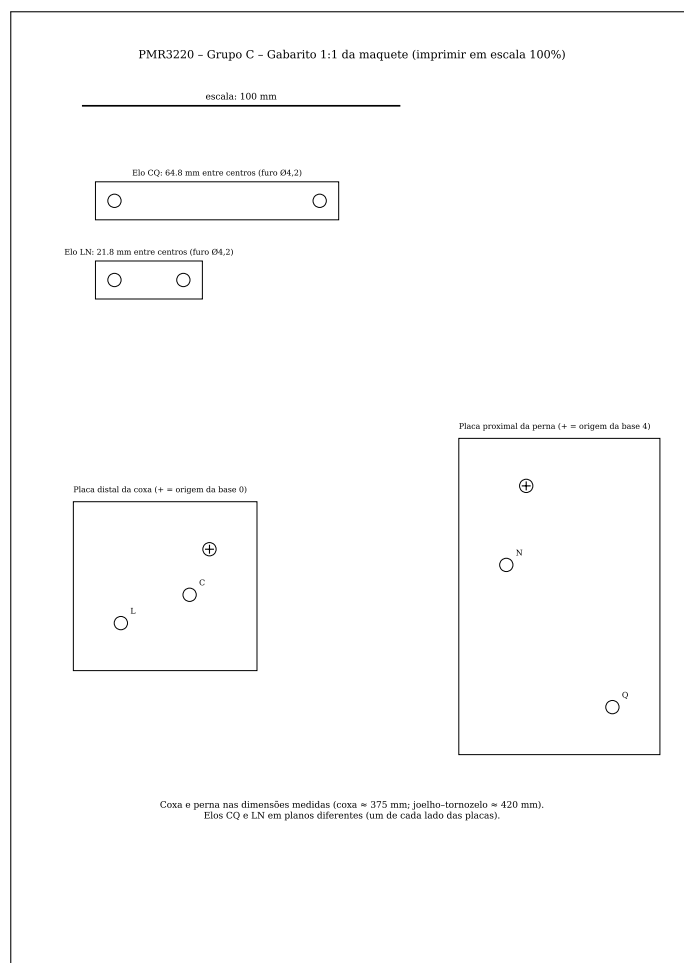


Figura 9: Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%).

definido por dois pontos, fornecendo quatro poses entre 0° e $131,9^\circ$ de flexão. A síntese do tipo levou ao quadrilátero articulado, e a síntese dimensional analítica pela equação da díade padrão, com as escolhas livres determinadas por varredura, produziu um mecanismo compacto (elos de 21,8 a 64,8 mm) que passa pelas três posições de precisão e erra a posição de verificação em 0,9 mm no tornozelo. A análise de posição por Newton–Raphson mostra que o mecanismo percorre toda a faixa medida sem pontos mortos, com $\mu \geq 38,6^\circ$.

- **Próximos passos:** construir e ensaiar a maquete, refinar a síntese com mais quadros do vídeo e realizar a Parte II (órtese).

7 Materiais e anexos

Os arquivos utilizados na aquisição e no tratamento dos dados experimentais são disponibilizados juntamente com o relatório, incluindo o arquivo do projeto utilizado no software *Tracker*, a planilha com as coordenadas obtidas durante o rastreamento e os programas em Python usados na análise.

7.1 Dados experimentais obtidos pelo *Tracker*

A tabela a seguir apresenta as coordenadas cartesianas dos onze pontos rastreados para os *frames* registrados durante o experimento. Os valores correspondem diretamente aos dados obtidos no arquivo de saída utilizado para a organização dos resultados experimentais.

Tabela 5: Coordenadas dos pontos obtidas pelo *Tracker*.

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
234	1	-0.078146	0.386447
234	2	0.069715	0.381067
234	3	0.000380	0.000035
234	4	0.084056	0.004970
234	5	-0.003477	-0.046264
234	6	0.064449	-0.067460
234	7	-0.067107	-0.412356
234	8	-0.028615	-0.411334
234	9	0.010899	-0.415762
234	10	-0.081579	-0.508887
234	11	0.128059	-0.512169
307	1	-0.096598	0.361130
307	2	0.045186	0.368099

Continua na próxima página

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
307	3	0.025422	-0.010538
307	4	0.100385	0.010706
307	5	0.030582	-0.060615
307	6	0.100689	-0.063650
307	7	0.064449	-0.431417
307	8	0.102506	-0.418892
307	9	0.140082	-0.413111
307	10	0.076024	-0.527587
307	11	0.276455	-0.470734
390	1	-0.092092	0.369497
390	2	0.059443	0.364994
390	3	-0.006151	-0.003193
390	4	0.087942	-0.021160
390	5	-0.017371	-0.039370
390	6	0.039383	-0.092178
390	7	-0.279894	-0.307356
390	8	-0.252276	-0.321620
390	9	-0.217070	-0.348328
390	10	-0.350911	-0.384140
390	11	-0.164262	-0.499468
423	1	-0.084368	0.364992
423	2	0.064305	0.358922
423	3	0.005695	0.010403
423	4	0.101903	-0.032390
423	5	-0.005007	0.000303
423	6	0.021836	-0.086645
423	7	-0.359654	0.000097
423	8	-0.347216	-0.035323
423	9	-0.354246	-0.075069
423	10	-0.461318	0.013346
423	11	-0.481342	-0.202402
456	1	-0.055404	0.367781
456	2	0.090948	0.353055
456	3	0.026919	0.021650
456	4	0.113090	-0.042424
456	5	0.029978	0.010953
456	6	0.017711	-0.072400
456	7	-0.251153	0.209797
456	8	-0.267954	0.181360

Continua na próxima página

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
456	9	-0.293245	0.148842
456	10	-0.321909	0.280117
456	11	-0.480643	0.126200
561	1	-0.047680	0.402324
561	2	0.081961	0.370923
561	3	0.061252	0.027057
561	4	0.131913	-0.038073
561	5	0.061220	0.026248
561	6	0.013809	-0.047533
561	7	-0.122496	0.315720
561	8	-0.138852	0.285733
561	9	-0.185196	0.271421
561	10	-0.149757	0.399547
561	11	-0.363074	0.346388

7.2 Programas

Os programas estão na pasta `scripts/` e são executados pelo Makefile (`make`), que regenera figuras, tabelas e o PDF.

parte1_sintese.py leitura dos dados do *Tracker*; base da coxa e poses da perna por dois pontos; síntese pela díade padrão (regra de Cramer) com varredura das escolhas livres; análise de posição por Newton–Raphson; erro na verificação, ângulo de transmissão e centroide; gabarito da maquete.

gera_valores_tex.py exporta os resultados para `dados/valores.tex`.

Referências

- BROWN, Douglas. **Tracker: Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.: s.n.], 2024. Open Source Physics. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 23 set. 2026.
- DATHE, Henning et al. The description of the human knee as four-bar linkage. **Acta of Bioengineering and Biomechanics**, v. 18, n. 4, 2016.
- MENSCHIK, Alfred. Mechanik des Kniegelenkes. 1. Teil. **Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete**, v. 112, p. 481–495, 1974.
- NORTON, Robert L. **Cinemática e dinâmica dos mecanismos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- O’CONNOR, John J. et al. The geometry of the knee in the sagittal plane. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 203, n. 4, p. 223–233, 1989.
- RADCLIFFE, Charles W. Four-bar linkage prosthetic knee mechanisms: kinematics, alignment and prescription criteria. **Prosthetics and Orthotics International**, v. 18, n. 3, p. 159–173, 1994.
- ZAVATSKY, Amy B.; O’CONNOR, John J. A model of human knee ligaments in the sagittal plane. Part 1: response to passive flexion. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 206, n. 3, p. 125–134, 1992.